点火与点火装置设计

固体火箭发动机的点火

1. 点火过程
   - 发动机启动到进入稳定工作之前的一段历程
     - 接到指令后接通点火电源，发火元件的桥丝发热点燃热敏火药，热敏火药的火焰点燃加强药（发火阶段）
     - 发火阶段产生的火焰点燃点火药
     - 点火药燃气与主药柱表面接触，传热，受热较多处首先被加热到发火点温度，开始点火。条件具备时初始火焰向整个主药柱表面传播，进入正常燃烧，完成点火
   - 点火延迟时间：
     指令发出到初始压强 P_i （燃烧室压强连续上升到 $0.3MPa$ 时的压强值 ） 建立止期间所对应的时间 t_{di}
   - 药柱点火延迟期：
     电发火管通电到发动机燃烧室压强到达工作压强的 $75\% \sim 80\%$ 时药柱才被认为点燃，这段时间即为点火延迟期 t_{ign}
2. 点火装置的功能与设计要求
   - t_{ign} 小，保证药柱可靠点火
   - 点火压强峰有要求
   - 点火装置的体积和质量要小
   - 部分发动机要求点火装置有安全防护措施
3. 药柱点火延迟期的估算
   - 电发火管电路接通到点火药燃气喷出接触药柱表面为止
   - 点火药燃气接触到药柱正常燃烧为止 τ
4. 影响第二部分时间 τ 的各因素分析
   - 药柱的物理化学性质（密度，比热比，导热系数小，复合比双基难点燃）
   - 点火药性质（燃气温度高，药粒大，数量控制）
   - 发动机结构（自由容积控制，喷管堵盖，燃面喉面比越大）
   - 药柱初始温度（低温可靠点火）
   - 点火器安放位置和数量（头部）
5. 点火压强及其峰值
   - 点火药燃气形成的压强
   - 压强峰：峰值比表示（压强峰和平衡压强之比）
   - 应当减小，但特殊情况需要初始瞬间大推力的时候可以利用

- 影响因素：点火药量过多、药柱初温高时加热期越长、自由容积小、复合压强峰比双基低

点火装置分类和典型结构举例

1. 强迫点火：给初始能量激发点火
   - 热能：炽热燃气（较多）
   - 化学能：剧烈的放热化学反应
   - 机械能：摩擦冲击点火
2. 点火装置
   - 药盒式点火器（整体/分装）：电发火管和点火药盒、电源接线和插座（二级点火）
   - 火箭发动机式点火器：电发火管和点火药盒、点火药柱、壳体喷嘴（三级点火）
3. 典型结构：金属网吊篮式、长管形、分装式

电发火管及其选择

1. 电能发火（金属桥丝炽热式发火管，也即电发火管）
2. 构造原理：电桥丝、热敏火药、防潮保护漆、引线
   - 分类：低电阻（常用）、中等电阻（功率低但不可靠）、高电阻
   - 电桥丝：通电时发热，电阻系数较高
   - 电桥丝和接线焊接
   - 发火管外壳用于保护药料，喷嘴控制火焰方向和燃气速度，外壳与发动机壳体接触，为电桥丝的一个电极
3. 电发火管的电特性
   - 发火冲能（发火管发火的电流充能） K_B

     $$K_B = I^2 t_B$$

     其中 t_B 为桥丝通电到获得引燃热敏火药的时间
   - 最小发火电流（要求 100% 发火）：

     $$I_B = \sqrt{\frac{K_{B,max}}{t_B}}$$

   - 最大安全电流：给电发火管无限长时间通电 100% 不发火

点火装置设计

满足任务要求的时候不能有过大的点火压强峰或产生严重的点火冲击

点火药选择及其要求

1. 能量特性：燃气温度高，含有适当比例的固体热粒子
2. 点燃特性：发火温度低，易于点燃
3. 安全性：运输、贮存等不易破坏或发火，温度敏感性低，吸湿性低，不易氧化变质
4. 生产经济性：生产成本低

点火药种类

1. 黑火药
   - 热敏感度高，发火点低；有 60% 的固体炽热粒子，且可建立一定的点火压强；机械敏感度低
   - 能量不高，不密封容易吸湿
2. 烟火剂
   - 同样为氧化剂、燃料和黏结剂的机械混合物
   - 能量高，含气量少，含固体颗粒多，不易产生过高压强峰，燃烧速度高
   - 发火点高，较强的吸湿性，贮存稳定性差，成本高
3. 自燃点火剂
   - 高化学活性的液态混合物，药柱表面喷洒后可以发生强烈的异相化学反应放热
   - 可涂化学活性物质

点火药量的计算

1. 尝试法
2. 燃喉比一定时可用自由容积估算，K 为实验确定常数

$$m_{ig} = K \cdot V_c^n$$

   指数 n 根据点火药确定

3. 根据发动机工作压强估算点火药量
   - 压强升高时所需点火能量迅速减小，升高到一定值后无关
   - 点火压强一般为工作压强的 $30\% \sim 40\%$

$$m_{ig} = \frac{V_c P_{ig}}{(1-\varepsilon_s) R_g T_{ig}} \frac{1}{\xi_Q}$$

   其中 ξ_Q 为热损失修正系数，ε_s 为固体微粒百分数

4. 根据主药柱质量估算点火药量
   - 小型发动机或难点火的取上限

    - 大型发动机或易点火的取下限
5. 根据主药柱燃烧面积估算点火量
6. Bryan-Lawrence 方程估算药柱点火所需要的总能量
7. 估算点火药量的经验公式

举例

根据工作压强和燃面，结合经验公式进行计算

点火药盒

1. 作用
    - 盛放点火药容器
    - 保持点火药燃烧在一定压强下进行
    - 控制点火药燃气流动方向
    - 提高高空点火的可靠性
2. 设计要求
    - 密封性要好
    - 适当的强度
    - 药盒破碎后不应产生坚硬的碎片，最好烧掉
    - 分装式点火装置，对准发火管火焰方向的药盒厚度和材料做特殊考虑
3. 点火药盒的材料、形状和结构
    - 纯铝板，赛璐珞片、硝化棉软片、复合材料等其他材料
    - 点火药盒的形状依据药柱形状确定
    - 点火药量和密度决定体积，装填密度 Δ 不能小
    - 为控制点火药完全燃烧，并按一定要求将点火燃气均匀喷射到药柱燃烧面上，通常开有排气孔（总面积占 40%，且单个面积足够小）
    - 安装位置一般选主药柱的前部，但电源引线会比较复杂，也有的会放到主药柱的后端

点火装置的保险机构

1. 意外点火的原因
    - 电发火管的安全电流太小
    - 外界存在强干扰电流
2. 目前使用的安全保险机构
    - 电保险：电路安装滤波装置
    - 机械保险：错开或堵死电发火管和点火药盒之间的通道（安全状态和战斗状态）

- 一种微电机式安全发火机构：钛合金材料，并联双电桥，直流永磁伺服电机（安全/发火）
- 电保险结构简单装置质量小但是安全可靠性有限，机械保险绝对可靠，但是结构比较复杂

点火发动机

1. 大型固发用药盒会产生过大的振动和冲击，引起爆炸
2. 点火发动机工作时间很短，点火药柱大燃面小肉厚高燃速，铝制或耐热钢
3. 药柱
   - 质量流量和燃烧时间确定，存在使主药柱点火的最小值
   - 质量流量和主发动机喉部面积成正比，或者根据点火特征速度（主发动机推力和点火发动机质量流率之比）确定
   - 燃烧时间根据推进剂特性和点火燃气停留时间 t_r 确定
   - 点火发动机的药柱质量根据质量流量和燃烧时间确定
   - 点火发动机药柱的燃烧面积根据质量流量、点火药密度和燃烧时间确定
     - 高压系统燃速高燃面小
     - 低压系统燃速低燃面大
4. 喷孔面积：点火机的特征速度、点火机燃烧室工作压强、质量流率
5. 喷孔个数和斜角的确定：
   能量可以有效传到药柱表面而不至使药柱表面产生严重的侵蚀
6. 安放位置：
   - 主发动机头部：
     上游喷射，侧向槽喷孔、半球形部位开径向喷孔、单喷孔（喷孔直径和通气道直径之比）
   - 喷管内：
     尾端喷射，安装在扩散段上（环形面积和主发动机喉部面积之比），消极质量可以减小

点火器计算机辅助设计

1. 点火压强、总体质量确定点火药选择、发火系统设计、点火装置结构设计
2. 点火器方案选择：管式、网式、环式、点火发动机

点火时间计算

按之前的流程算

点火药的选择和点火药量的计算

1. 根据发动机结构尺寸，确定点火器类型，根据工作条件等选择点火药，并进一步确定点火药量，点火药的规格和尺寸
2. 黑火药点燃复合推进剂药柱
3. 黑火药点燃双基推进剂药柱
4. 黑火药点燃多根管状双基推进剂
5. 统计方法估算黑火药质量
6. 根据点火压强估算烟火剂药量
7. 根据主发动机初始自由容积估算烟火剂药量
8. 根据同类发动机估算烟火剂药量
9. 根据喷喉面积估算点火发动机所需点火药量
10. 根据主发动机推力估算点火发动机所需点火药量

点火器结构设计

1. 管式、网式、环式、点火发动机
2. 点火器壳体材料选择
3. 点火器壳体壁厚确定
4. 点火器燃烧室长度确定
5. 点火器排气孔设计
6. 点火器壳体质量估算

点火药设计

1. 药粒点火药（黑火药）
2. 药环点火药（烟火剂）
3. 药片点火药（烟火剂）
4. 管状点火药（烟火剂）
5. 星形点火药（高燃速推进剂）
6. 车轮形点火药（高燃速推进剂）

点火药质量流率计算

1. 基本假设：内弹道压强-时间曲线，根据超临界流动体哦啊间计算流量变化
    - $t = 0$ 时刻整个装药瞬时全表面燃烧
    - 零维非定常流动
    - 理想气体

2. 能量守恒、质量守恒
3. 输入参数，数值计算